

Fina hat in der gewölbten Grotte eine erstaunliche Entdeckung gemacht: Drei parallele Lichtstrahlen treffen auf eine nach innen gewölbte Spiegelwand. Nach der Reflexion laufen sie aufeinander zu und scheinen sich an einem bestimmten Punkt zu treffen. Doch warum geschieht das? Und was hat die geheimnisvolle Laterne damit zu tun?

01 Forscherfrage

Fina möchte herausfinden, wie man die Ausbreitung des Lichts möglichst einfach darstellen kann. Formuliere eine passende Forscherfrage.

02 Forschungsauftrag - Licht sichtbar machen

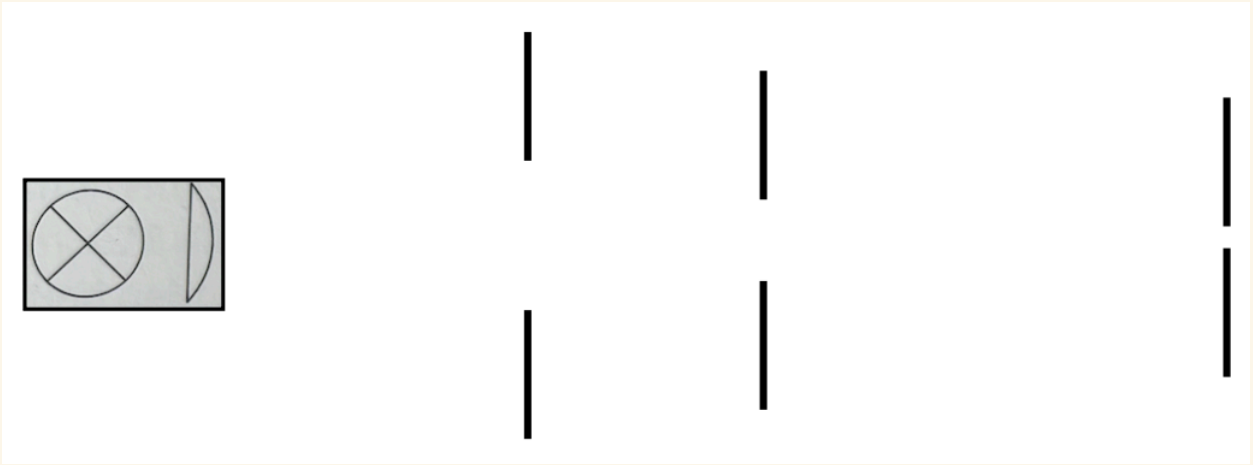
Material: Experimentierleuchte, Spannungsquelle, verschiedene Linsen und Bauklötze

Durchführung - Teil A

ACHTUNG: Experimentierleuchte niemals mit Spannungen höher als 12 V betreiben !

1. Stelle die Experimentierleuchte so auf den Tisch, dass sich die drei Lüftungsschlitze oben befinden und schließe sie mit Hilfe der Experimentierkabel an die Spannungsquelle an.
2. Verschließe die runde Lampenöffnung mit der Vollblende. Die Blende mit den Schlitzen benötigen wir zunächst nicht.
3. Schalte die Spannungsquelle ein. Du kannst dann auf dem Tisch ein breites Lichtband beobachten, Wir nennen es im Folgenden **Lichtbündel**.
4. Stelle zwei Bauklötze in das Lichtbündel und beobachte, was passiert.
5. Stelle dann immer weitere Bauklötze mit immer kleiner werdenden Abstand in das Lichtbündel.

a) *Ergänze die Skizze, indem du das durchscheinende Licht einzeichnest.*



b) *Denk dir das Lichtbündel nun weiter beliebig klein eingeengt. Was passiert mit dem Lichtbündel?.*

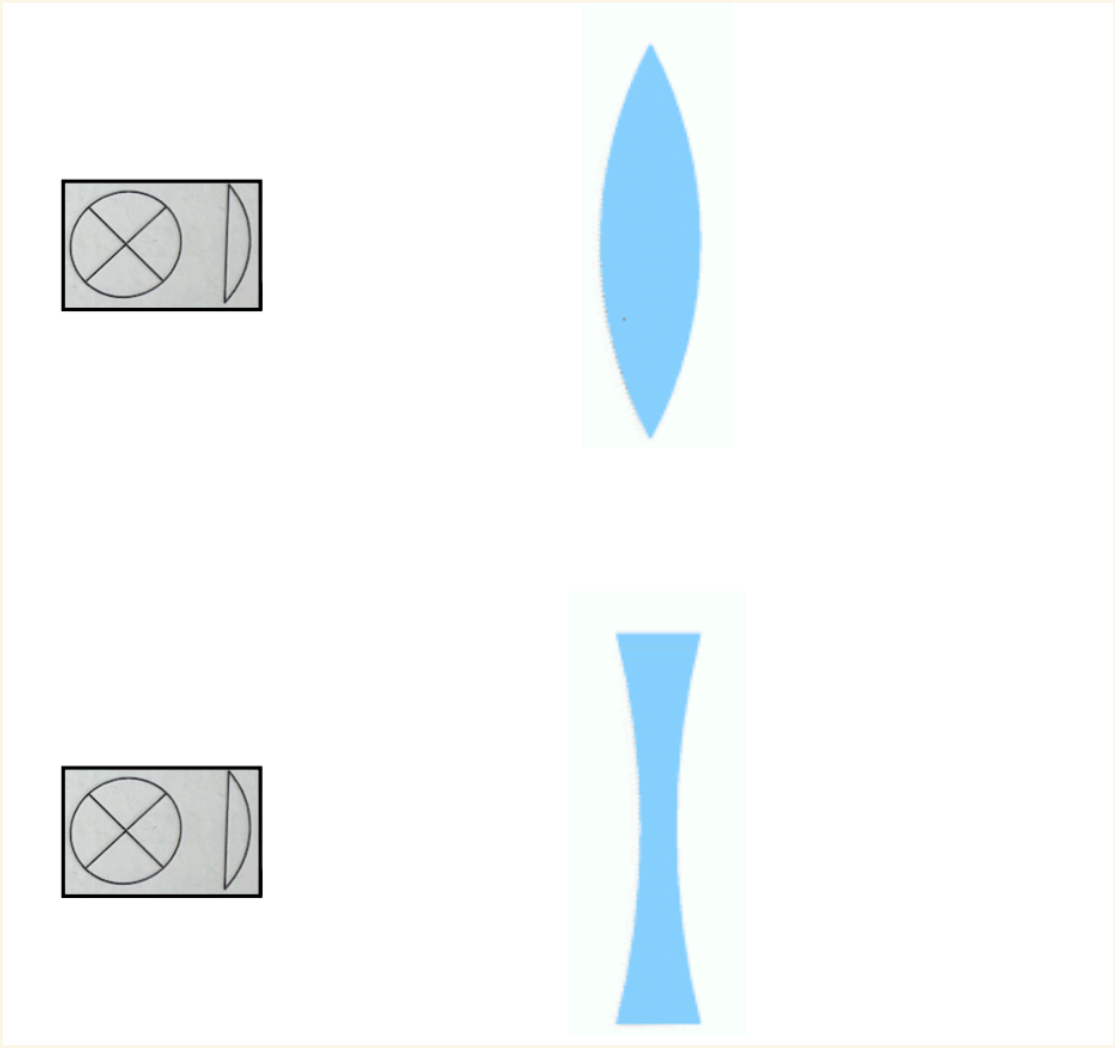


c) *Erkläre den Unterschied zwischen einem Lichtbündel und einem Lichtstrahl.*

Durchführung - Teil B

1. Entferne die Bauklötze und erzeuge wieder ein breites Lichtband auf dem Tisch.
2. Lege der Reihe nach verschiedene Linsenkörper in das Lichtbündel und zeichne die Form des Lichtbündels.
3. Löse nach Beendigung des Experiments die Kabel *zuerst* an der Spannungsquelle, erst *dann* an der Experimentierleuchte. Beachte außerdem, dass die Experimentierleuchte *sehr heiß* sein kann.

d) *Ergänze die Skizze, indem du das durchscheinende Licht einzeichnest.*

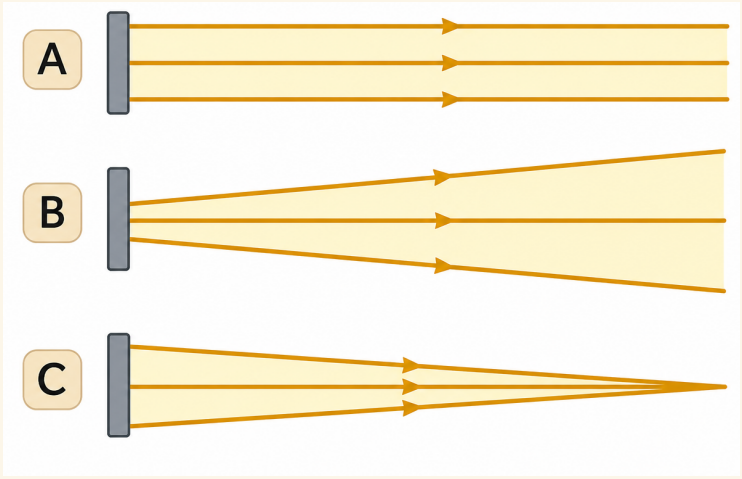




03 Lichtbündel und Lichtstrahl

Fina beobachtet, dass manche Lichtbündel mit zunehmender Entfernung breiter werden. Andere bleiben nahezu gleich breit.

Betrachte die drei Darstellung.



a) *Beschreibe, wie sich die Lichtstrahlen bei A, B und C zueinander verlaufen.*

b) *Welches Lichtbündel könnte Fina beobachten, wenn Sonnenlicht durch eine schmale Felsspalte fällt?*

✦ FINAS ERKENNTNIS